



**Capacitación
de promotores**

Primer semestre **2025**

Protecciones, documentación y regulación para los proyectos



20 años
Hechos por Colombia

Contenido

Capacitación
de promotores

Primer semestre 2025

- » Generalidades SP
- » Marco Regulatorio
- » Estudio de Protecciones
- » Gestión BD StationWare
- » Análisis de Eventos
- » Seguimiento Acciones
- » Documentación referencia

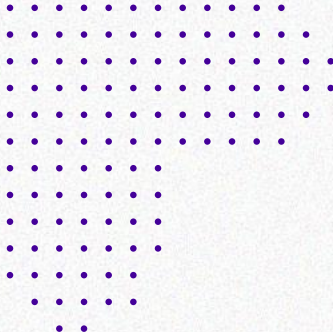


20 años
Hechos por Colombia



**¿Cómo se protegen las
personas, los equipos de
potencia y el sistema
eléctrico durante fallas?**





Sistema de protección (SP)

Conjunto de elementos dispuestos en el -SEP- cuyo propósito es **proteger las personas, los equipos de potencia y el sistema eléctrico,** minimizando el impacto causado por la aparición de disturbios preservando la integridad, confiabilidad y estabilidad del sistema.



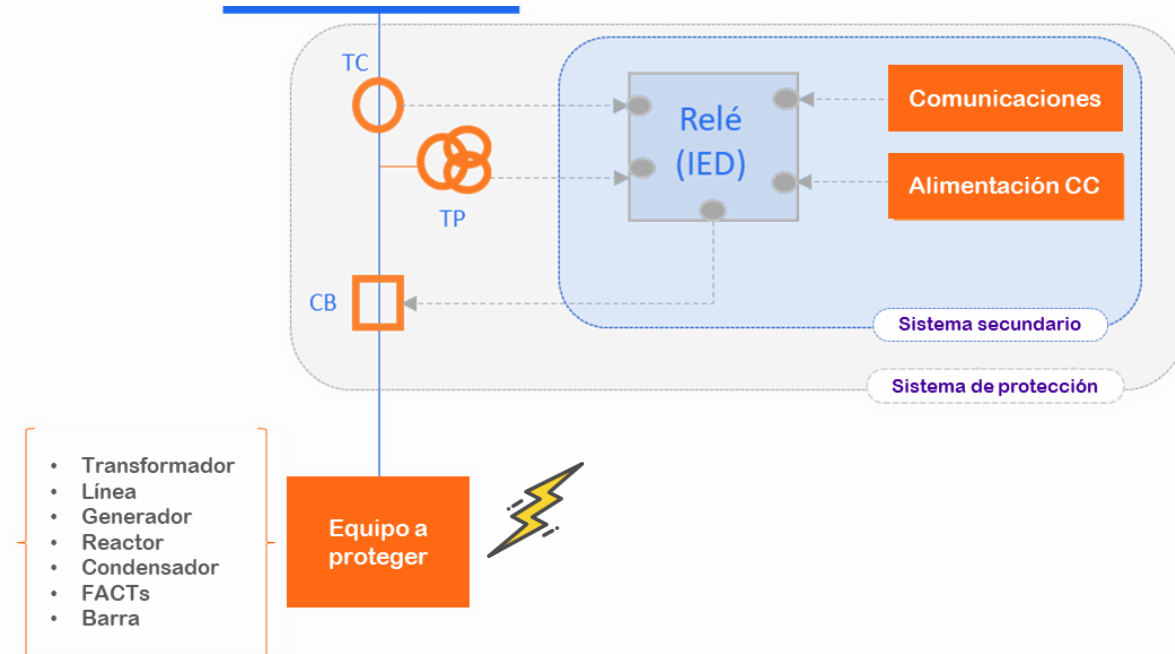
Requerimientos de los Sistema de protección | SP)

- » Confianza
- » Seguridad
- » Rapidez
- » Selectividad



Explosión de un transformador de 132 kV en Arrufó | [Evento 2018](#)

Equipos que componen el Sistema de Protección | SP



- Medida (CT y PT)
- Relés de protección
- Comunicación

- Alimentación CC o Servicios Auxiliares
- Corte o interrupción



Regulación CREG aplicable

- CREG 025 de 1995
- CREG 070 de 1998
- **CREG 080 de 1999**
- CREG 060 de 2019
- CREG 200 de 2019
- CREG 148 de 2021
- CREG 174 de 2021
- CREG 011 de 2022

Resolución CREG 080 de 1999

Artículo 3 - Funciones CND



1 Planeación



2 Supervisión



3 Control



4 Coordinación

Artículo 4 - Otras funciones CND



3a: Estudios de
coordinación
protecciones



3b: Estudios,
fallas y/o
emergencias

DB StationWare 4

Capacitación de Promotores

Primer semestre **2025**

Actividades con participación CND

- » Estudio de Protecciones
- » Gestión BD StationWare
- » Análisis de Eventos
- » Seguimiento Acciones



20 años
Hechos por Colombia

Acuerdos CNO aplicables

Acuerdo 1862

Requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación en el SIN.

Acuerdo 1937

Procedimiento para la elaboración y aprobación del EACP para nuevos proyectos.

Acuerdo 1617

Procedimiento para el análisis de eventos del SIN.

Paso a paso de los EACP

Inicio

- Nuevos proyectos
- Mantenimientos
- Hallazgos, análisis y eventos

Insumos

- Parámetros técnicos
- Topología
- Sistemas de protección
- Flujos de carga
- Estudio de cortocircuito
- Modelo - Simulación
- Base de datos
- Protecciones

Criterios

- Objetivo y alcance
- Área de influencia
- Funciones de protección
- Criterios de ajuste
- Escenarios de simulación
- Rutas de coordinación

Análisis

- Fuentes Infeed
- Saturación de TC
- Longitud Línea (SIR)
- Esquemas teleprotección
- Zonas muertas
- Indisponibilidad de protecciones

Verificaciones y resultados

- Polarización de relés
- Traslapes zonas 2
- Zona 3 ante falla TRFs
- Tiempo crítico despeje fallas
- Circuito paralelo energizado/aterrizado
- $I >$ superior a lemergencia
- Estabilidad direccionales
- Selectividad
- Despeje fallas tiempo principal
- Estabilidad diferencial
- Impedancias y ubicación fallas

Consideraciones para EACP (6.1 y 7.1)

		Días calendario previo a la FPO	Días calendarios de cada etapa*											
Etap	Descripción		0	10	15	10	60	30	30	30	30	0	30	
1	Reunión inicio y solicitud de insumos		180											
2	Envío de acta de reunión de inicio		170											
3	Suministro de insumos para elaborar el EACP		165											
4	Envío de comentarios acta de reunión de inicio				160									
5	Entrega de la Versión 1 del EACP		120											
6	Revisión de Agentes/CND a la versión 1 del EACP							90						
7	Entrega de la versión 2 y definitiva del EACP								60					
8	Aprobación (agentes) y VB (CND) a versión definitiva del EACP									30				
9	Socialización EACP y gestión de trabajos										30			
10	energización de proyecto										0			
11	Actualización BD protecciones (StationWare)											30		

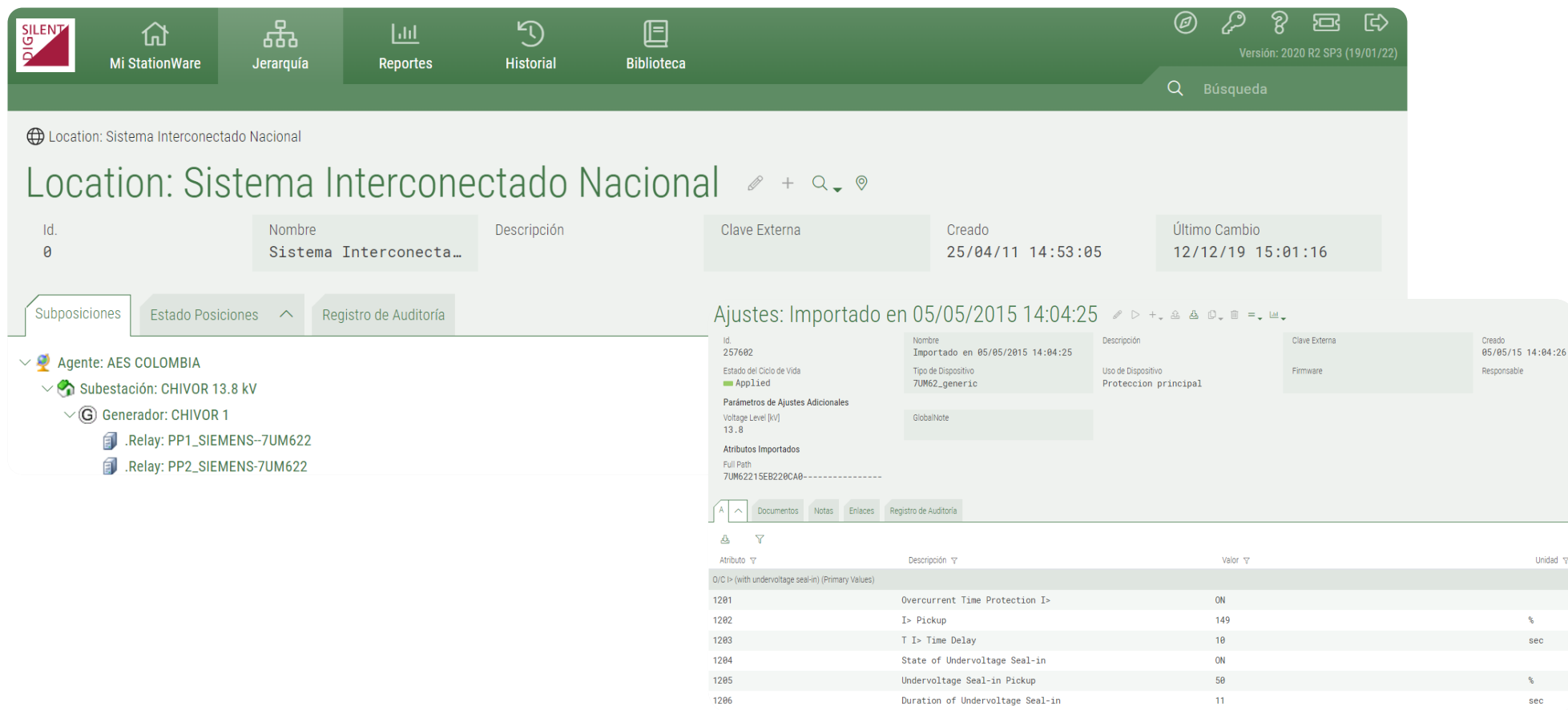
- » Plazos
- » Calidad (3 rev)
- » Gestión ORs
- » Pruebas

Consideraciones para EACP (6.2)

		Días calendario previo a la FPO	Días calendarios de cada etapa*											
Etapas	Descripción		0	10	15	10	30	20	15	15	25	0	30	
1	Reunión inicio y solicitud de insumos		90											
2	Envío de acta de reunión de inicio		80											
3	Suministro de insumos para elaborar el EACP		75											
4	Envío de comentarios acta de reunión de inicio				70									
5	Entrega de la Versión 1 del EACP				60									
6	Revisión de Agentes/CND a la versión 1 del EACP							40						
7	Atención a comentarios y entrega de la versión definitiva del EACP								25					
8	Aprobación (agentes) y VB (CND) a versión definitiva del EACP									10				
9	Socialización EACP y gestión de trabajos										25			
10	energización de proyecto										0			
11	Actualización BD protecciones (StationWare)											30		

- » Plazos
- » Calidad (2 rev)
- » Gestión ORs
- » Pruebas

BD protecciones StationWare



SILENT Mi StationWare Jerarquía Reportes Historial Biblioteca

Versión: 2020 R2 SP3 (19/01/22)

Búsqueda

Location: Sistema Interconectado Nacional

Location: Sistema Interconectado Nacional

Id. 0 Nombre Sistema Interconecta... Descripción Clave Externa Creado 25/04/11 14:53:05 Último Cambio 12/12/19 15:01:16

Subposiciones Estado Posiciones Registro de Auditoría

Agente: AES COLOMBIA

Subestación: CHIVOR 13.8 kV

Generador: CHIVOR 1

.Relay: PP1_SIEMENS-7UM622

.Relay: PP2_SIEMENS-7UM622

Ajustes: Importado en 05/05/2015 14:04:25

Id. 257602 Nombre Importado en 05/05/2015 14:04:25 Descripción Clave Externa Creado 05/05/15 14:04:26

Estado del Ciclo de Vida Tipo de Dispositivo Uso de Dispositivo

Applied 7UM62_generic Proteccion principal

Parámetros de Ajustes Adicionales

Voltage Level [kV] GlobalNote

13.8

Atributos Importados

Full Path

7UM62215EB228CA0-----

Atributo	Descripción	Valor	Unidad
Q/C I> (with undervoltage seal-in) (Primary Values)			
1201	Overcurrent Time Protection I>	ON	
1202	I> Pickup	149	%
1203	T I> Time Delay	10	sec
1204	State of Undervoltage Seal-in	ON	
1205	Undervoltage Seal-in Pickup	50	%
1206	Duration of Undervoltage Seal-in	11	sec

Requerido por regulación CREG y Acuerdo CNO 1937

Fuente: Portal XM

Procedimientos de análisis eventos

Los procedimientos para la elaboración de los informes de análisis de eventos del SIN que han sido definidos en el -**CNO**- y permiten:

- » Establecer la naturaleza de los eventos.
- » Evaluar su evolución e impacto sobre SIN.
- » Identificar claramente los problemas.
- » Proponer las acciones preventivas y correctivas tendientes evitar su recurrencia.

Requerido por regulación CREG y Acuerdo CNO 1617



Paso a paso del análisis de un evento



Plazos para el análisis de eventos

Etapa procedimiento / Día hábil	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. Día cero del evento, según aplique																										
2. a. Agentes: Suministro SOE																										
2. b. Agentes: Suministro RDF (cuando aplique) y otros																										
3. Agentes: Suministro informe evento																										
4. CND: Entrega informe para revisión agentes																										
5. Agentes: Revisión y comentarios informe evento																										
6. CND: Consolidación comentarios																										
7. CND: Publicación informe																										

Fuente: Acuerdo CNO 1617

Seguimiento trimestral de acciones



20 años
Hechos por Colombia

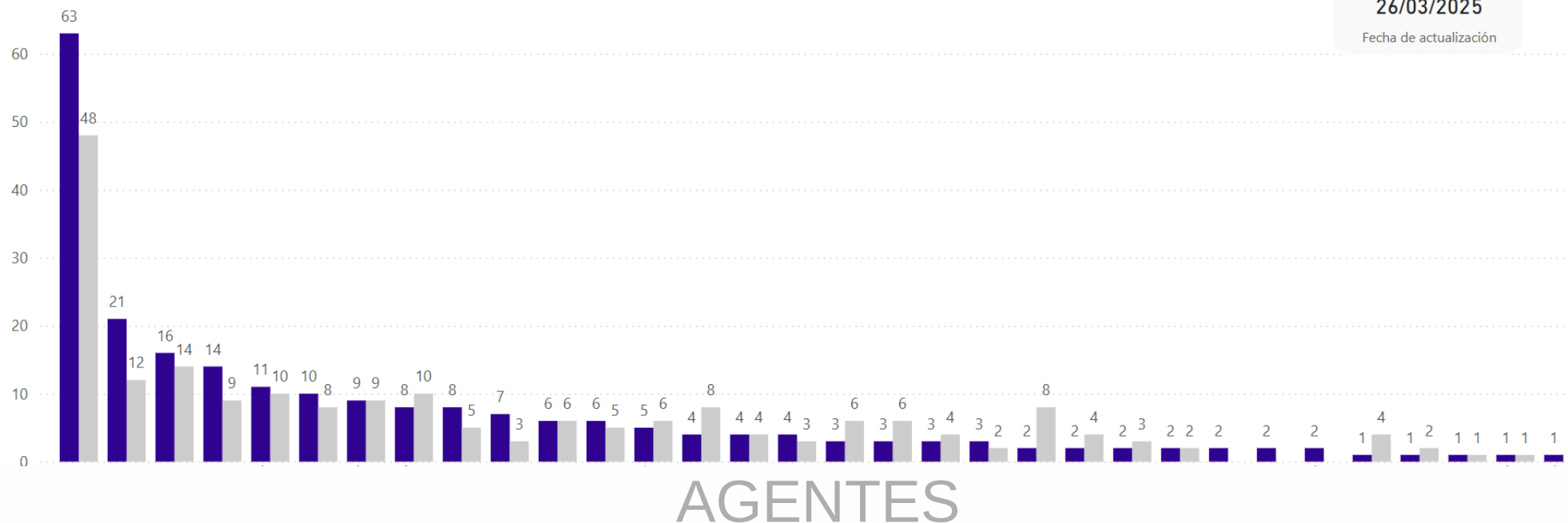
Informe trimestral

Acciones pendientes actuales y del trimestre anterior

● Acciones actuales ● Acciones trimestre anterior

26/03/2025

Fecha de actualización



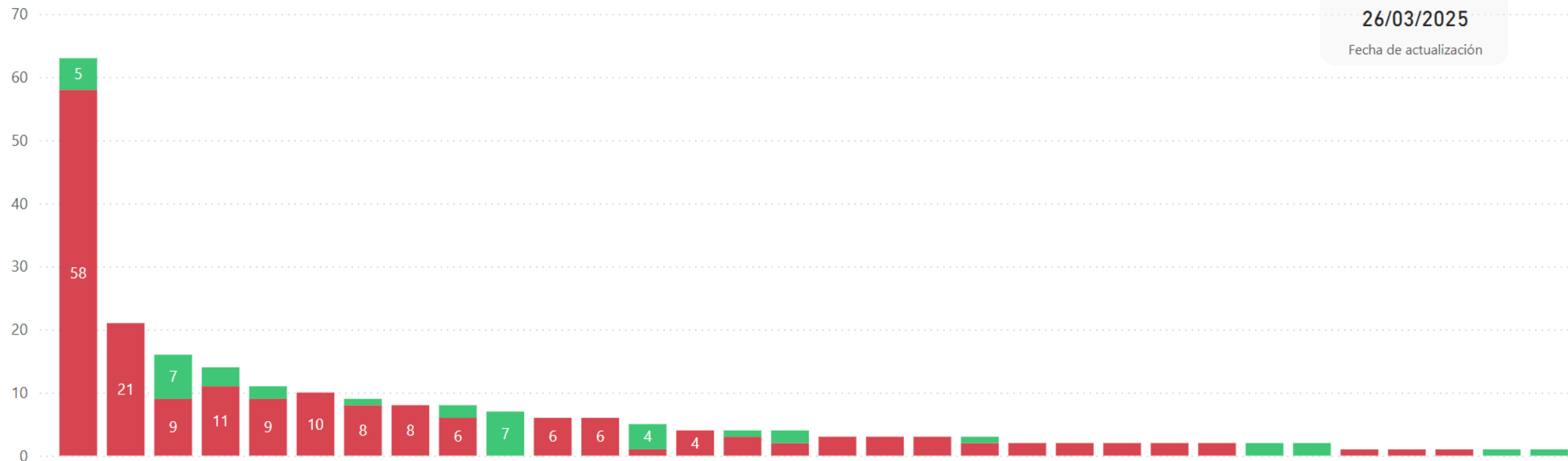
Seguimiento trimestral de acciones



20 años
Hechos por Colombia

Acciones vencidas y vigentes

● Vencidas ● Vigentes



26/03/2025

Fecha de actualización

AGENTES

Requerido por regulación CREG y Acuerdo CNO 1617



Realimentación
permanente:

» Protecciones

» Eventos

Documentación de referencia (CNO)

Selección de esquema de protecciones

- Esquemas normalizados de protecciones (2022).
- Acuerdo 1862 (2024)

Definición de criterios de ajuste y coordinación de protecciones

- Guías de protecciones (2024)

Elaboración del estudio de protecciones

- Lineamientos para elaborar EACP (2024)

Ejecución de pruebas

Reportes

Conclusiones

- » Existen sinergias para realimentar lecciones aprendidas de eventos al diseño de los sistemas de protección.
- » Grupos de trabajo sectorial en el CNO con alto compromiso para mejorar el desempeño de los sistemas de protección.
- » Documento: Lineamientos para elaborar EACP



Capacitación de promotores

Primer semestre **2025**

Gracias



20 años
Hechos por Colombia